

28. hét - Áram-védőkapcsoló vizsgálata

Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét • 82–84. óra

Történelmi nyitó

Az áram-védőkapcsoló (RCD/ÁVK) a modern villamos biztonság egyik legfontosabb kiegészítő védelmi eszköze. A készülék nem „mindentől véd”: feladata az áramkülönbség érzékelése és a veszélyes hiba gyors lekapcsolása. Emiatt az ÁVK-t nemcsak beépíteni, hanem rendszeresen ellenőrizni is kell.

Tanulási célok

A tanuló értse az ÁVK működési elvét, tudja megkülönböztetni a TEST gombos működéspróbát a műszeres vizsgálattól, ismerje az $I_{\Delta n}$ és a kioldási idő jelentőségét, valamint biztonságosan tudjon részt venni egy ellenőrző mérésben.

1. Az ÁVK működési elve

Az ÁVK a rajta átfolyó aktív vezetők áramainak összegét figyeli. Hibamentes állapotban a be- és kifolyó áramok kiegyenlítik egymást. Ha az áram egy része például a védővezető vagy a föld felé távozik, különbségi áram keletkezik. Ha ez eléri a készülék működési tartományát, az ÁVK lekapcsol.

2. Fontos adatok

$I_{\Delta n}$: névleges kioldó hibaáram. Gyakori érték a 30 mA. I_n : a készülék névleges árama. A vizsgálatnál fontos a mért kioldóáram és a kioldási idő, valamint a vizsgált ÁVK típusa és az alkalmazott mérési mód.

3. TEST gomb és műszeres vizsgálat

A TEST gomb működtetése belső próbaáramot hoz létre, és azt ellenőrzi, hogy a készülék mechanikusan és villamosan képes-e lekapcsolni. Ez fontos rendszeres ellenőrzés, de nem helyettesíti a megfelelő műszerrel végzett ellenőrző mérést.

4. Műszeres vizsgálat alaplépései

Azonosítsd az áramkört és az ÁVK-t; ellenőrizd a bekötést és a névleges adatokat; válaszd ki a megfelelő műszeres RCD-vizsgálatot; a mérés előtt gondoskodj a csatlakoztatott berendezések biztonságáról; végezd el a vizsgálatot tanári/szakmai felügyelettel; rögzítsd a kioldási időt és szükség esetén a kioldóáramot; állítsd vissza az ellátást, majd ellenőrizd a működést.

Biztonsági figyelmeztetés

Az RCD-vizsgálat jellemzően feszültség alatt végzett mérési művelet. Csak megfelelő mérőműszerrel, megfelelő mérési kategóriában, ép mérővezetékekkel és felügyelet mellett végezhető. A mérés lekapcsolást okozhat, ezért az érintett fogyasztókat előzetesen fel kell mérni.

5. Mit értékelünk?

A mérési eredményt mindig az adott készülék, hálózat, mérési mód és a vonatkozó követelmények alapján kell értékelni. A „lekapcsolt” önmagában nem elegendő: a lekapcsolási idő és a vizsgálati körülmények dokumentálása is fontos.

6. Tipikus hibák

Hibás N-PE kapcsolat az ÁVK után; rossz vezetővezetés az ÁVK-n keresztül; nem megfelelő készüléktípus; mechanikusan hibás ÁVK; túl nagy üzemi szivárgóáram; helytelen műszerbeállítás; nem megfelelő mérési pont.

Összefoglalás

Az ÁVK ellenőrzése két szinten történhet: rendszeres TEST gombos működéspróba és szakszerű műszeres vizsgálat. A cél nem pusztán a lekapcsolás előidézése, hanem annak igazolása, hogy a védelem a szükséges módon működik.

Ellenőrző kérdések

1. Mit érzel az ÁVK? 2. Mit jelent az IΔn? 3. Mi a TEST gomb feladata? 4. Miért nem helyettesíti a TEST gomb a műszeres vizsgálatot? 5. Milyen adatokat dokumentálnál egy RCD-vizsgálat után?

IAP heti kihívás

Állítás: Ha a TEST gomb megnyomására az ÁVK lekapcsol, akkor további műszeres ellenőrzésre soha nincs szükség. Válasz: Nem. A TEST gomb fontos működéspróba, de a műszeres ellenőrzés más jellemzőket is vizsgál és dokumentál.

Következő hét

29. hét – Kapcsolási rajzok olvasása.